

Naive Baselines – Hypoglykämie-Erkennung

Robin van den Hoek

1. Juni 2026

Tabelle 1: Naive Baselines ohne Training (Kohortenmittel, 36 Patienten). *Naive Last Value*: Alarm wird ausgegeben wenn der aktuell letzte Glukosewert bereits unter 70 mg/dL liegt – das Modell reagiert also erst wenn der Patient schon in der Hypoglykämie ist. *Naive Mean*: Alarm wird ausgegeben wenn der Durchschnitt des gesamten 2-stündigen Lookback-Fensters unter 70 mg/dL liegt – da der Mittelwert sehr tief sein muss damit die Regel auslöst, werden fast alle Ereignisse verpasst.

Modell	Precision	Recall	F1	F2
Naive Last Value	0.857	0.326	0.473	0.373
Naive Mean	0.396	0.041	0.074	0.050

Tabelle 2: Trainierte binäre Event-Classifer (Kohortenmittel, 36 Patienten). Beide Modelle beantworten die Frage: *Wird die Glukose irgendwann in den nächsten 60 Minuten unter 70 mg/dL fallen?* Das Label ist 1 wenn das Minimum der nächsten 12 Schritte (60 Min.) unter 70 mg/dL liegt. Trainiert mit gewichtetem `BCEWithLogitsLoss` um das Klassenungleichgewicht (5.7% positive Fenster) zu berücksichtigen. F2 gewichtet Recall doppelt so stark wie Precision.

Modell	Precision	Recall	F1	F2
LSTM Event Classifier	0.237	0.693	0.334	0.463
PatchTST Event Classifier	0.054	0.615	0.095	0.178